1. $f(y)=a_k\lambda^k+a_{k-1}\lambda^{k-1}+\cdots+a_0=0$

$f^{(m)}(\xi_j)=0 \quad m=0,1,\cdots,r_j-1$

$\sum_{l=m}^{k} a_l\cdot l(l-1)\cdots(l-m+1)\xi_j^{l-m}=0$

即证：$n^s\xi_j^n$ $s=0,1,\cdots,r_j-1$ 是方程的解

$s=0$

$\sum_{l=0}^{k} a_l\xi^l\cdot\xi_j^n=0$

$s=1$ 时

$\sum_{l=0}^{k} a_l(l+n)\cdot\xi_j^{l+n}=n\xi_j^n\cdot f(\xi_j)+\sum_{l=0}^{k} a_l\cdot l\cdot\xi_j^{l-1}\cdot\xi_j^{n+1}$

$=n\xi_j^n\cdot f(\xi_j)+\xi_j^{n+1}\cdot f^{(1)}(\xi_j)=0$

同理可证

$s=0,1,\cdots,r_j-1$ 均成立

$c_1\xi_j^n+c_2n\xi_j^n+\cdots+c_{r_j-1}n^{r_j-1}\xi_j^n=0$

$c_1+c_2n+\cdots+c_{r_j-1}n^{r_j-1}=0$

对 $\forall n$ 存在双非零解 $\Rightarrow$ 这显然成立　　故得证.

2. $T_{n+1}=y_{n+1}-y_n-hf(x_{n+1},\ y_n+hf(x_n,y_n))$

$=y(x_n)+hy'(x_n)+\frac{h^2}{2}y^{(2)}(x_n)+O(h^3)$

$-y(x_n)-h\left(f(x_n,y_n)+\left(h\frac{\partial f}{\partial x}+hf(x_n,y_n)\cdot\frac{\partial f}{\partial y}\right)\right)$

$y''=(f)'\qquad y'=f$

$\therefore T_{n+1}=-\frac{h^2}{2}y''(x_n)+O(h^3)$

$y_{n+1}=y_n+hf(x_{n+1},\ y_n+hf(x_n,y_n))$

$=y_n+(1+\lambda h+(\lambda h)^2)\qquad 0<h<-\frac{1}{\lambda}$

3. $LHS=y(x_{n+3})+\alpha(y(x_{n+2})-y(x_{n+1}))-y(x_n)$

$=y_n+3hy_n'+\frac{(3h)^2}{2}y_n''+\frac{(3h)^3}{6}y_n^{(3)}+\frac{(3h)^4}{4!}y_n^{(4)}+\frac{(3h)^5}{5!}y_n^{(5)}+O(h^6)$

$+\alpha\left[hy_n'+\frac{2h^2}{2}y_n^{(2)}+\frac{7h^3}{6}y_n^{(3)}+\frac{15h^4}{24}y_n^{(4)}+\frac{31}{120}h^5y_n^{(5)}+O(h^6)\right]-y_n$

RHS 同样展开　对比系数 $\Rightarrow \alpha=9$

特征多项式 $\lambda^3+9\lambda^2-9\lambda-1=6h(\lambda^2+\lambda)$　　(必有一根 >1　不绝对稳定

也不是相对稳定

未央实践

扫描全能王 创建